

Microproyecto 2

Elaborado por: Prof. Oscar Mondragón

Para este Microproyecto implementaremos un cluster de Kubernetes en Azure, desplegaremos algunas aplicaciones y exploraremos algunos servicios disponibles.

1. Implementación de cluster Kubernetes en Azure

En este punto realizarás la implementación de un clúster de Azure Kubernetes Service (AKS) de al menos dos nodos mediante Azure Portal. Para esto deberás crear una cuenta para estudiantes en Azure.

Comprueba el funcionamiento de tu cluster de dos formas:

- Mediante Cloud Shell
- Mediante la CLI de Azure

2. Aplicación de clasificación de imágenes en Azure

Despliega una aplicación de clasificación de imágenes **en AKS**. Comprueba su funcionamiento.

Se sugiere usar la disponible en: How to deploy a deep learning model on Kubernetes.
<https://opensource.com/article/20/9/deep-learning-model-kubernetes>

Para probarla, puedes descargar las imágenes localmente.

Para pruebas en MiniKube, puedes descargar una imagen localmente y usar por ejemplo:

```
curl -X POST -F img=@horse.jpeg $(minikube service kubermatic-dl-deployment --url)/predict
```

3. Aplicación de interés en Azure

Despliega una aplicación de tu interés en AKS. Comprueba su funcionamiento.

4. Supervisión y monitoreo en Azure

Demuestra el uso de los servicios de supervisión y monitoreo que provee AKS; para esto puedes hacer uso de alguna de las aplicaciones que desplegaste en los puntos anteriores.

NOTA:

Importante: los recursos de AKS consumen bastante en Azure, por lo que se recomienda desarrollar el proyecto, entender su funcionamiento, guardar archivos de configuración de ser necesario y DESTRUIR el clúster. Luego lo puedes crear de nuevo faltando aproximadamente un día para la sustentación.

EVALUACIÓN

Valor	Descripción	Puntaje obtenido
1.0	Preg 1 - Cluster AKS	
1.0	Preg 2 - Despliegue Image Classifier	
1.0	Preg 3 – Despliegue otra aplicación	
1.0	Preg 4 – Demostración métricas	
1.0	Pregunta sustentación individual	
	TOTAL	